🥕 ಸಸ್ಯ ವೇಷ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 30 ನಿಮಿಷ + 1 ವಾರ

🥔 ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪತ್ತೇದಾರ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: ಅನೇಕ ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಬೇರು, ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು — ಗೆಣ್ಣು, ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಹುರುಪೆ ಎಲೆಗಳು ಅವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಸಿಹಿಗೆಣಸು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಶುಂಠಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೆಸುವಿನ ಗೆಡ್ಡೆ, ಎಲೆಕೋಸು
- ಚಾಕು (ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ)
- ತೇವದ ಹತ್ತಿಯಿರುವ ತಟ್ಟೆ

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಚಾಕುವನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಪ್ರತಿ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಣ್ಣು, ಮೊಗ್ಗು ("ಕಣ್ಣು"), ಹುರುಪೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಕೂದಲು ಹುಡುಕಿ.
2. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಾಂಡದ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತಿರುಳಿನ ಹುರುಪೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
3. "ಕಣ್ಣು" ಇರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಡನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ತೇವದ ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮೊಳಕೆ ನೋಡಿ.
4. ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಮೇಲ್ತುದಿಯನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ.
5. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಬೇರೋ, ಕಾಂಡವೋ, ಎಲೆಯೋ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪುರಾವೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ತರಕಾರಿ	ಬೇರು / ಕಾಂಡ / ಎಲೆ	ನನ್ನ ಪುರಾವೆ	ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಹಾರ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಾಂಡ, ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಬೇರು — ಏಕೆ?

2. ಈರುಳ್ಳಿಯ ಯಾವ ಭಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ?

3. ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಇರುವ, ಬೇರಿಗೆ ಎಂದೂ ಇರದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗುಗಳಿವೆ; ಬೇರುಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ "ಕಣ್ಣುಗಳು" ಮೊಗ್ಗಿರುವ ಗೆಣ್ಣುಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಾಂಡ tuber; ಶುಂಠಿ rhizome; ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ತಿರುಳಿನ ಎಲೆಗಳಿರುವ bulb; ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: tuber · rhizome · bulb · tap root · node

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🧪 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ · ⏱ 45 ನಿಮಿಷ

🌺 ಹೂವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಸೂತ್ರ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಹೂವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳು; ಅಂಡಾಶಯ ಅಂಡಕಗಳು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಿವೆ (placentation) ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು
- ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ
- ಬ್ಲೇಡ್ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ)
- ಬಿಳಿ ಕಾಗದ, ಅಂಟು
- ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ, ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಣಿಸಿ: epicalyx, calyx, corolla, ಕೇಸರಗಳು ಮತ್ತು ಶಲಾಕೆ.
2. ಭಾಗಗಳು ಬಿಡಿಯೋ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆಯೋ ಗಮನಿಸಿ. ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಗಳು ಕೊಳವೆಯಾಗಿ ಸೇರಿವೆ (monadelphous).
3. ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿ.
4. ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
5. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೀಜಗಳು ಹೇಗೆ ಕುಳಿತಿವೆ ಹೋಲಿಸಿ.
6. ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಸುತ್ತು	ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಸೇರಿದ	ಬಣ್ಣ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. Monadelphous ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೇನು?

2. ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ placentation ಕಂಡಿರಿ?

3. ಹೂವಿನ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

Calyx ಮತ್ತು corolla ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ; androecium (ಕೇಸರಗಳು) ಮತ್ತು gynoecium (ಶಲಾಕೆ) ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳು. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ axile placentation ತೋರಿಸುತ್ತವೆ — ಬಹುಕೋಣೆಯ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂಡಕಗಳು ಅಂಟಿವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: calyx · corolla · androecium · gynoecium · axile placentation

💻 ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿಸಿ

> ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch5/2**

ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಬೇರು · ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಕಾಂಡ · ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಎಲೆ

ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಬೇರು	ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಕಾಂಡ	ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಎಲೆ

ಕ್ಯಾರೆಟ್ · ಆಲದ prop roots · Rhizophora pneumatophores · ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ stilt roots · ಆಲೂಗಡ್ಡೆ · ಶುಂಠಿ · Opuntia phylloclade · ನಿಂಬೆಯ ಮುಳ್ಳು · ಸೌತೆಯ tendril · ಬಟಾಣಿಯ tendril · ಕಳ್ಳಿಯ ಮುಳ್ಳುಗಳು · ಈರುಳ್ಳಿಯ ತಿರುಳಿನ ಹುರುಪೆಗಳು · Pitcher plant ನ ಹೂಜಿ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಸುಳಿವು ಹುಡುಕಿ: ಕಾಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗುಗಳು, ಎಲೆಗಳು ಗೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಸೌತೆಯ tendril ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಿವೆ?

2. ಇಂತಹ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?